Լաբորատոր աշխատանք 6

Աշխատանքի նպատակ

Ստեղծել համալսարանի գնահատականների վերահսկման համակարգ՝ օգտագործելով C++ լեզվի դասերն ու օբյեկտները։

Խնդրի պահանջ

Սահմանել `Student` դաս՝ `private` դաշտերով, `public` կոնստրուկտորով և մեթոդներով։ Օգտագործել `vector`, ստուգել մուտքային տվյալները և իրականացնել անհրաժեշտ հաշվարկները։

Առաջադրանք

Ստեղծել 15 ուսանող։ Հաշվել վերջնական և տառային գնահատականները, գտնել չհաղթահարած ուսանողներին, հաշվել միջին միավորները և կազմել վարկանիշային ցուցակ։

C++ կոդ

```
#include <iostream>
#include <vector>
#include <string>
#include <algorithm>
using namespace std;

class Student {
private:
    int id, absences;
    string name;
    double midterm, labPoints, exam;

public:
    Student(int i, string n, double m, double l, double e, int a) {
        id = i;
```

```
    name = n;
    setMidterm(m);
    setLabPoints(l);
    setExam(e);
    absences = max(0, a);
}

void setMidterm(double x) {
    midterm = (x >= 0 && x <= 20) ? x : 0;
}

void setLabPoints(double x) {
    labPoints = (x >= 0 && x <= 30) ? x : 0;
}

void setExam(double x) {
    exam = (x >= 0 && x <= 50) ? x : 0;
}

double getFinal() const {
    if (absences > 6) return 0;
    return midterm + labPoints + exam;
}

double getLab() const { return labPoints; }
double getMidterm() const { return midterm; }
double getExam() const { return exam; }

bool passed() const {
    return absences <= 6 && getFinal() >= 60;
}

string grade() const {
    if (!passed()) return "F";
    if (getFinal() >= 90) return "A";
    if (getFinal() >= 80) return "B";
    if (getFinal() >= 70) return "C";
    return "D";
}
```

```
    void print() const {
        cout << id << " " << name << " "
             << getFinal() << " " << grade() << endl;
    }
};

int main() {
    vector<Student> students;

    for (int i = 0; i < 15; i++) {
        int id, absences;
        string name;
        double m, l, e;

        cout << "ID, name, midterm, lab, exam, absences: ";
        cin >> id >> name >> m >> l >> e >> absences;

        students.emplace_back(id, name, m, l, e, absences);
    }

    double m = 0, l = 0, e = 0;

    cout << "\nAll students:\n";
    for (const Student& s : students) {
        s.print();
        m += s.getMidterm();
        l += s.getLab();
        e += s.getExam();
    }

    cout << "\nFailed students:\n";
    for (const Student& s : students)
        if (!s.passed()) s.print();

    cout << "\nAverage scores: "
         << m / 15 << " " << l / 15 << " "
         << e / 15 << endl;
```

```
    // Ranking: final score, then lab points
    for (int i = 0; i < 14; i++)
        for (int j = 0; j < 14 - i; j++)
            if (students[j].getFinal() <
                students[j + 1].getFinal() ||
                (students[j].getFinal() ==
                students[j + 1].getFinal() &&
                students[j].getLab() <
                students[j + 1].getLab()))
                swap(students[j], students[j + 1]);

    cout << "\nRanking:\n";
    for (const Student& s : students)
        s.print();

    return 0;
}
```